

成本核算SKU设计：为什么不按纱批核算

文档类型：成本核算方法论
适用场景：原料按批号管理，但产品工艺规格相同
制定时间：2026-08-29

□ 核心结论

不要按纱批核算成本，纱批只用于库存管理。

成本核算的SKU应该是：成品规格（布种+纱支组合+门幅+克重）

□ 现场观察（关键证据）

实际发现

机器A：生产华棉布（32S+150D+75D，180cm，200g/m²）
使用纱批：20240801（A供应商，20元/kg）
机器B：生产华棉布（32S+150D+75D，180cm，200g/m²）
使用纱批：20240815（B供应商，19元/kg）
→ 工艺完全一样
→ 产品规格完全一样
→ 只是纱批不同（价格不同）

盘点发现

- 8月28日在产品盘点时发现：
- 仓库原纱按供应商+纱支信息+批号摆放管理
 - 同一工艺的产品，可能使用不同纱批
 - 纱批差异只是采购价格不同，不影响产品质量和规格

□ 为什么不能按纱批核算成本？

原因1：纱批只影响采购价格，不影响产品配方

同一个产品，可能用不同批次的纱：

工单WO001（华棉布）：

- 8月5日生产：用批号20240801的纱（20元/kg）

- 8月20日生产：用批号20240815的纱（19元/kg）

→ 但产品规格完全一样！

如果按纱批核算：

□ 错误：

华棉布（用批号20240801）→ 成本 42元/kg

华棉布（用批号20240815）→ 成本 41元/kg

问题：

- 销售定价该用哪个？

- 利润分析怎么算？

- 客户问：为什么同样的布，价格不一样？

正确做法（加权平均）：

□ 正确：

华棉布 → 8月平均成本39.5元/kg（不管用哪个批次的纱）

→ 统一定价，利润分析清晰

原因2：实际生产中，纱批会混用

实际场景：

机器LW001（华棉布）：

- 12路机器，同时挂12筒纱

- 第1-6路：批号20240801的纱

- 第7-12路：批号20240815的纱

→ 生产的布是混合批次！

如果按纱批核算：

□ 无法执行：

这匹布用了两个批次的纱，怎么拆分成本？

→ 实务中根本做不到

原因3：成本对象会爆炸

错误后果：

☐ 实际会出现：
华棉布（批号20240801）
华棉布（批号20240815）
华棉布（批号20240820）
华棉布（批号20240825）
...
→ 一个产品裂变成10+个成本对象
→ 财务报表无法分析

原因4：月度成本无法对比

☐ 无法对比：
7月华棉布平均成本：40元/kg（用了批号A、B、C）
8月华棉布平均成本：？？？（用了批号D、E、F）
→ 到底是成本上涨，还是只是用了不同批次的纱？
→ 管理层无法判断

原因5：成本核算的目的是管理决策，不是追溯每一根纱

管理层关心的问题：

决策场景	需要的信息	是否需要纱批
定价决策	华棉布的平均成本	☐ 不需要
利润分析	哪个产品利润率最高	☐ 不需要
成本控制	材料成本为什么上涨	☐ 需要（但看采购层面）
质量追溯	哪批纱有质量问题	☐ 需要（但看库存层面）

结论：

- 成本核算层面：不需要纱批
- 采购分析层面：需要纱批
- 质量追溯层面：需要纱批

□ 正确做法：按产品规格（工艺）核算

成本对象定义

唯一标识 = 工艺 + 规格

成本SKU：华棉布-32S+150D/36F+75D/36F-180cm-200g

包含所有用这个工艺生产的产品，不管用哪个批次的纱

成本核算SKU编码示例

编码规则：布种-纱支组合-门幅-克重

SKU001：华棉-32S+150D/36F+75D/36F-180cm-200g

SKU002：华棉-32S+150D/36F+75D/36F-160cm-180g

SKU003：纯棉-32S-180cm-160g

SKU004：罗纹-40S+100D/36F-150cm-220g

材料成本：用加权平均价

8月华棉布（SKU001）材料成本计算：

8月32S棉纱领料汇总（不管批号）：

批号20240801：500kg × 20元 = 10000元

批号20240815：300kg × 19元 = 5700元

批号20240820：200kg × 19.5元 = 3900元

合计：1000kg，19600元

加权平均：19.6元/kg ← 用这个价格核算

华棉布材料成本：

棉纱：1.03kg × 19.6元 = 20.2元

氨纶150D：0.25kg × 50元 = 12.5元

氨纶75D：0.12kg × 45元 = 5.4元

合计：38.1元/kg

→ 所有8月生产的华棉布，统一用这个材料成本

产品成本卡示例

产品成本卡：

成本SKU	直接材料	直接人工	制造费用	合计	单位
SKU001 (华棉-32S+150D-180cm-200g)	38.1	5.2	3.8	47.1	元/kg
SKU003 (纯棉-32S-180cm-160g)	20.2	4.5	3.0	27.7	元/kg

直接材料明细 (SKU001)：

原料类型	标准用量	8月加权平均单价	材料成本
棉纱32S	1.03 kg	19.6元/kg	20.2元
氨纶150D/36F	0.25 kg	50.0元/kg	12.5元
氨纶75D/36F	0.12 kg	45.0元/kg	5.4元
合计	-	-	38.1元

注意：材料单价用的是8月加权平均价，不是某个批次的价格。

□ 两个层面要分清

层面1：库存管理层（原料）——按纱批管理

目的：追溯质量、先进先出、供应商管理

原料库存台账：
供应商A → 32S棉纱 → 批号20240801 → 300kg × 20元
供应商B → 32S棉纱 → 批号20240815 → 500kg × 19元

特点：

- 颗粒度极细（到批号）
- 只管到“领料出库”这一步
- 财务用途：库存计价、先进先出

层面2：成本核算层（产品）——按成品规格核算

目的：计算产品成本、定价、利润分析

成本对象（产品SKU）：
华棉布（32S+150D/36F+75D/36F，门幅180cm，克重200g/m²）

→ 直接材料成本
→ 直接人工成本
→ 制造费用
= 单位成本

- 特点：
- 颗粒度适中（到产品规格）
 - 不追溯到具体纱批
 - 财务用途：成本分析、定价决策、利润核算

□ 纱批与成本核算的正确关系

关系图

【库存管理层】
批号20240801 (20元/kg) ↴
批号20240815 (19元/kg) ─→ 加权平均 19.6元/kg ─→ 【成本核算层】
批号20240820 (19.5元/kg)┘ ↓
SKU001（华棉布）
材料成本：38.1元/kg

纱批的正确定位

纱批只管两件事：

1. 库存管理（先进先出）

【库存明细账】按批号记录
8月1日：入库批号20240801，500kg，20元/kg
8月15日：入库批号20240815，1000kg，19元/kg
8月5日：领料批号20240801，100kg（先进先出）
8月18日：领料批号20240801，400kg
8月20日：领料批号20240815，300kg
8月31日库存：
批号20240801：0kg
批号20240815：700kg × 19元 = 13300元

2. 质量追溯（问题批次定位）

【质量追溯场景】

客户投诉：9月5日出货的华棉布有色差

追溯路径：

1. 查成品出库单 → 成品批次CP20260905

2. 查生产记录 → 工单WO20260903

3. 查领料单 → 使用批号20240815的纱

4. 检查库存 → 该批纱确实有色差

5. 联系供应商B → 索赔

财务处理：

借：其他应收款-供应商B 5000元

贷：营业外支出-质量损失 5000元

□ 实际操作：两层管理

第一层：库存层（精细到批号）

目的：物料管理、先进先出、质量追溯

台账示例：

日期	单据号	纱支规格	批号	供应商	入库(kg)	出库(kg)	结存(kg)	单价(元/kg)	结存金额(元)
8/1	RK001	32S棉纱	20240801	A供应商	500	0	500	20.0	10000
8/5	LL001	32S棉纱	20240801	-	0	100	400	20.0	8000
8/15	RK002	32S棉纱	20240815	B供应商	1000	0	1400	19.3	27000
8/18	LL002	32S棉纱	20240801	-	0	400	1000	19.0	19000
8/20	LL003	32S棉纱	20240815	-	0	300	700	19.0	13300

第二层：成本核算层（汇总到工艺）

目的：产品成本核算、定价、利润分析

产品成本卡：

【产品SKU】华棉布-32S+150D/36F+75D/36F-180cm-200g

【核算期间】2026年8月

【直接材料】

原料类型 | 标准用量 | 8月均价 | 材料成本

棉纱32S | 1.03kg | 19.6元/kg | 20.2元

氨纶150D | 0.25kg | 50.0元/kg | 12.5元

氨纶75D | 0.12kg | 45.0元/kg | 5.4元

合计 | | | 38.1元

【直接人工】5.2元/kg

【制造费用】3.8元/kg

【单位成本】47.1元/kg

注：8月共生产10000kg，不区分使用哪个批次的纱

□ 月度成本核算流程（标准化）

每月31日执行

步骤1：汇总原料加权平均单价

SQL查询：

SELECT

原料SKU,

SUM(领料数量) AS 总领料,

SUM(领料数量 × 批次单价) AS 总金额,

SUM(领料数量 × 批次单价) / SUM(领料数量) AS 加权平均单价

FROM 领料明细表

WHERE 领料日期 BETWEEN '2026-08-01' AND '2026-08-31'

GROUP BY 原料SKU;

结果：

- 32S棉纱：19.6元/kg

- 150D氨纶：50.0元/kg

- 75D氨纶：45.0元/kg

步骤2：更新产品成本卡

Excel操作：

1. 打开"产品成本主表.xlsx"

2. Sheet1"原料单价表":
- 更新8月加权平均单价
3. Sheet2"产品成本卡":
- 公式自动计算各SKU材料成本
- 华棉布SKU001：38.1元
- 纯棉布SKU003：20.2元
4. 保存归档：成本卡-202608.xlsx

步骤3：生成月度成本报告

8月产品成本汇总表：

产品SKU	产量(kg)	材料成本	人工成本	制费	单位成本	总成本(元)
华棉布001	10000	38.1	5.2	3.8	47.1	471000
纯棉布003	15000	20.2	4.5	3.0	27.7	415500
罗纹布005	8000	45.6	6.0	4.2	55.8	446400
合计	33000	-	-	-	-	1332900

材料成本明细（支撑数据）：

原料类型	8月领料(kg)	加权单价(元/kg)	总金额(元)
棉纱32S	20000	19.6	392000
氨纶150D	2500	50.0	125000
氨纶75D	1200	45.0	54000

注：加权单价汇总了所有批次（20240801/15/20/25等），不区分批号

□□ 特殊情况处理

情况1：某批纱价格异常高，要单独分析

场景：

- 8月25日紧急采购一批纱：
- 批号20240825，100kg，单价25元/kg（市场价20元）
- 原因：临时断货，加急采购

处理方式：

1. 库存层：正常记录批号

入库单：批号20240825，100kg，25元/kg，2500元

2. 成本核算层：计入加权平均

8月32S棉纱加权平均：

常规采购：900kg × 19.5元 = 17550元

加急采购：100kg × 25元 = 2500元

合计：1000kg，20050元

加权平均：20.05元/kg

→ 华棉布材料成本略有上升（从19.6元 → 20.05元）

3. 管理分析：单独披露

【8月成本分析-异常项】

华棉布材料成本环比上升：

- 7月：19.5元/kg

- 8月：20.05元/kg

- 上升：0.55元/kg (+2.8%)

原因分析：

- 常规采购价格稳定：19.5元

- 8月25日加急采购100kg，单价25元，拉高平均价

- 建议：建立安全库存，避免加急采购

后续措施：

- 采购部门建立最低库存预警（300kg）

- 预计9月恢复常规价格19.5元

情况2：质量问题追溯到纱批

场景：

客户投诉：某批坯布色差严重

处理步骤：

1. 查成品出库单 → 成品批次CP20260905

2. 查生产记录 → 工单WO20260903

3. 查领料单 → 发现用了批号20240815的纱

4. 检查库存 → 该批纱确实有色差问题

5. 联系供应商B → 索赔

财务处理：

借：其他应收款-供应商B 5000元

贷：生产成本-材料成本 5000元

说明：质量追溯需要纱批信息，但不影响成本核算方法

情况3：按订单核算（特殊要求）

场景：

客户订单SO001：指定要用供应商A的纱（质量稳定）

→ 专门为这个订单采购批号20240901的纱

→ 单独追踪成本

成本核算：

订单SO001（华棉布1000kg）：

- 专用纱批号20240901：1030kg × 21元/kg = 21630元

- 人工成本：5200元

- 制造费用：3800元

合计：30630元

单位成本：30.63元/kg（高于常规产品）

注意：这是例外情况，大部分订单不需要这样。

□ 实务操作建议

建议1：建立两套台账

台账1：库存明细账（按纱批）

用途：库存管理、先进先出、质量追溯

颗粒度：供应商+纱支+批号

台账2：产品成本卡（按SKU）

用途：成本核算、定价、利润分析

颗粒度：布种+纱支组合+门幅+克重

建议2：系统实现路径

如果有ERP系统：

【库存模块】

- 入库单记录：批号、单价
- 领料单记录：批号（FIFO自动带出）
- 库存明细表：按批号分层显示

【成本模块】

- 产品BOM：按SKU定义原料配方
- 成本核算：按SKU汇总，原料用加权平均价
- 成本报表：按SKU对比分析

如果是Excel管理：

Sheet1：原料库存台账（按批号）

Sheet2：领料汇总表（按原料类型，计算加权平均）

Sheet3：产品成本卡（按SKU，引用Sheet2的加权价）

Sheet4：月度成本分析（按SKU对比）

□ 核心原则总结

你的现场发现证明了：

□ 工艺相同 + 规格相同 = 同一个成本对象

□ 纱批不同 ≠ 不同的成本对象

正确的成本核算体系：

【库存层】按批号管理

↓ 加权平均

【成本核算层】按工艺规格核算

↓ 利润分析

【管理决策】定价、成本控制

成本对象定义（最终答案）：

成本对象：产品规格（布种+纱支组合+门幅+克重）

示例：

SKU001：华棉-32S+150D/36F+75D/36F-180cm-200g

SKU002：纯棉-32S-180cm-160g

不是：

☐ 按纱批核算（批号20240801的华棉布、批号20240815的华棉布）

☐ 按供应商核算（A供应商的布、B供应商的布）

纱批的作用：

- ☐ 库存管理：先进先出、库存计价
- ☐ 质量追溯：问题批次追溯
- ☐ 采购分析：价格波动分析
- ☐ 不作为成本核算对象

成本核算用加权平均价，纱批只用于库存管理！

文档版本：v1.0（2026-08-29）

适用范围：织造部成本核算，原料按批号管理的场景

下次更新：根据实施反馈优化流程